

● FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-25

PROYECTO 25: XINACHTLI SOLAR – MODELO DE COCINA SOLAR DE AUTOCONSTRUCCIÓN

Plantel / Equipo: Xinachtli Solar – Plantel 14 Ahuatepec

Contacto Asesor: o.villegas@cobaem.edu.mx / sarracinoortiz@gmail.com

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se entrevistaron a 11 personas participantes en el primer taller de cocina solar Xinachtli Solar en la comunidad de Ahuatepec, principalmente madres de familia que utilizan gas LP como fuente principal para la cocción de alimentos. De la energía térmica que se consume en las viviendas, la mayor proporción se destina a la cocción y calentamiento de alimentos. En Morelos, el 82.5% de la población emplea el gas LP como principal combustible doméstico, lo que representa un gasto económico continuo para las familias. Las participantes reconocieron que el uso de estufas solares permitiría un ahorro significativo en gas LP y ayudaría al medio ambiente aprovechando el alto recurso solar de la zona. Sin embargo, el problema principal identificado es la adopción y aceptación tecnológica de las cocinas solares por parte de la comunidad en su vida cotidiana.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Desarrollar e implementar un modelo de cocina solar de autoconstrucción adaptado al recurso solar de la comunidad de Ahuatepec. La solución propone un diseño accesible que no requiere una inversión inicial alta, de fácil armado y sencillo funcionamiento, permitiendo además reemplazar fácilmente cualquier componente en caso de daño o desgaste. Con ello se busca facilitar que las familias adopten la energía solar térmica para la cocción habitual de alimentos cocidos, reduciendo la dependencia del gas LP.

3. IMPACTO ESPERADO

Se proyecta lograr la adopción efectiva de cocinas solares en al menos 25 familias de la comunidad escolar del Plantel 14 Ahuatepec. Esto generará un ahorro económico directo en la compra de gas LP, reduciendo el gasto energético familiar y disminuyendo las emisiones asociadas al consumo de combustibles fósiles en los hogares participantes.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Aumentar progresivamente el número de usuarios de estufas solares en la comunidad de Ahuatepec, logrando que las familias no solo conozcan la tecnología sino que la integren a su vida cotidiana. A mediano plazo, se busca consolidar un modelo de autoconstrucción comunitario y sustentable que pueda replicarse en otros planteles del COBAEM y comunidades de Morelos con alto potencial solar.